

Computergestützte Physik 2 | SS 2025
Übung 5 | 06.05.2025
Abgabe: 13.05.2025, 16 Uhr

Vorbereitung zum 2. E-Test am 13.05.2025

Umfang des 2. E-Tests:

- Inhalte der Vorlesungen vom 28.04.2025 bis einschließlich 05.05.2025.
- Inhalte der Übungen 4-5, insbesondere Aufgabe 2.
- Code von **Aufgabe 1** aus dieser Übung (= Übung 5).
- Verständnisfragen des E-Tests beziehen sich auch auf **Aufgabe 2** aus dieser Übung.
- Regeln für den E-Test sind identisch zum vorherigen E-Test.

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Die Abgabe dieser Übung ist **freiwillig** und wird keine Punkte erzielen.
- Verwenden Sie das übliche Abgaben-Format.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, wird Ihre Abgabe nicht korrigiert.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.

Hinweis: Der Programmierteil des 2. E-Tests wird sich auf diese Aufgabe (Aufgabe 1) beziehen.

Aufgabe 1. (Muonen)

Muonen sind Elementarteilchen, die in Luftschauern kosmischer Strahlung entstehen. Diese können leicht in Teilchendetektoren beobachtet werden. Ein Detektor beobachtet die Ankünfte zweier kosmischer Muonen und misst das Zeitintervall zwischen den Ankunftszeiten zu $t = 5\text{s}$.

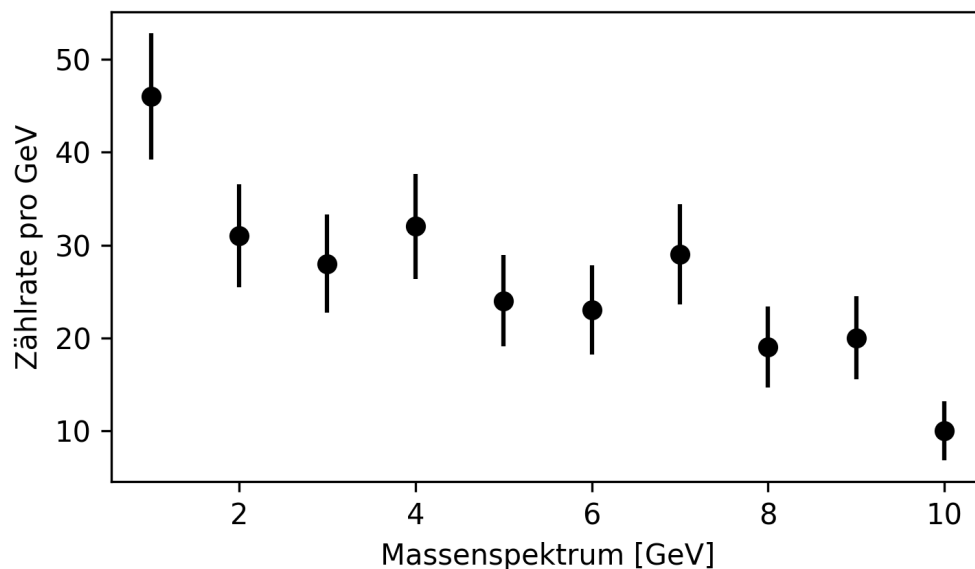
- a) Bestimmen Sie das frequentistische zweiseitige 90% Konfidenzintervall für den mittleren Zeitabstand τ zwischen Ankünften kosmischer Muonen, mittels der Neyman Konstruktion.

Hinweis: Benutzen Sie zur Lösung Integrale über die Exponentialverteilung, so dass z.B. für das obere Limit τ_+ gilt $P(\text{beobachtet} \leq t | \tau_+) < \frac{\alpha}{2}$

Hinweis: Eine Verständnisfrage des 2. E-Tests wird sich auf diese Aufgabe (Aufgabe 2) beziehen.

Aufgabe 2. (Likelihood Ratio)

Lesen Sie die Datei `Data_Likelihood.csv` ein. In der Datei enthalten ist eine Komma-separierte Liste von gezählten Ereignissen, bei 10 verschiedenen Energie-werten: von $x = 1, 2, \dots, 10$ GeV. Diese Daten beschreiben ein Energiespektrum. Eine grafische Darstellung ist hier zu sehen:



Es gibt zwei alternative Modelle: Ein Modell, welches nur Untergrundrauschen enthält, ausgedrückt durch

$$f(x) = A \cdot e^{-\lambda \cdot x},$$

wobei x die Energie ist.

Ein zweites Modell beschreibt zusätzlich zum Untergrundrauschen ein hypothetisches „Signal“, welches durch eine Gaussfunktion bei $x = 7$ mit $\sigma = 1$ beschrieben ist.

$$f(x) = A \cdot e^{-\lambda \cdot x} + \mu \cdot \text{Gauss}(x, \text{loc} = 7, \sigma = 1)$$

Implementieren Sie einen Likelihood Ratio Test, der folgende Schritte durchführt:

a) **Parameterbestimmung mit Hilfe der Maximum Likelihood Methode.**

Implementieren Sie dazu eine Funktion, die die negative Log-Likelihood berechnet für das Untergrundmodell und das Signal+Untergrundmodell. Die beiden Modelle sollen in derselben Funktion implementiert sein, mit dem einzigen Unterschied, dass im Untergrundmodell $\mu = 0$ gilt.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass die Wahrscheinlichkeit, n Ereignisse zu zählen einer Poissonverteilung entspricht. Die zu verwendenden Wahrscheinlichkeitsdichten in der Likelihood-Funktion sind also Poisson-Wahrscheinlichkeiten, und zwar 10 verschiedene (an jedem x -Wert eine andere).

b) **Optimale Parameterwerte.**

Minimieren Sie die negativen Log-Likelihood Funktionen mit `scipy.optimize.minimize`, um dadurch die besten Parameterwerte für beide Fälle zu bestimmen. Verwenden Sie `method='L-BFGS-B'`, denn diese ist besonders robust bei Likelihood Ratios. Geben Sie „vernünftige“ Startparameter für den Fit vor. Prüfen Sie, ob der Fit erfolgreich war mit `OptimizeResult.success`.

- c) Stellen Sie die Daten sowie die beiden angepassten Kurven in einem Diagramm dar.
- d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit (α oder auch p -Wert genannt), dass die Daten mit dem Untergrundmodell (Nullhypothese) vereinbar sind. Dazu können Sie Wilk's Theorem nutzen.
- e) Bestimmen Sie außerdem das 90% Konfidenzintervall für den Parameter μ .

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren eigenen Code verstehen.